

DS5Dongle by Ohad

Version 1.0.4

מפרט מוצר - DS5Dongle by Ohad v1.0.4

זיהוי מוצר

- שם: DS5Dongle by Ohad
- גרסה: 1.0.4
- שם UF2: `DS5Dongle-by-Ohad-1.0.4.uf2`
- יעד חומרה: Raspberry Pi Pico 2 W + Waveshare Pico-OLED-1.3

חומרה

- MCU: RP2350 Dual Cortex-M33
- לוח יעד: Pico 2 W
- Bluetooth/Wi-Fi chip: CYW43
- OLED: 128x64 SH1107, מונוכרום
- ממשק SPI: OLED
- כפתורים על התצוגה: KEY0 / KEY1

USB

- USB Device דרך TinyUSB
- HID bridge לשלט DualSense
- USB Audio Class
- Sample rate: 48 kHz
- Resolution: 16-bit
- Speaker path: USB host -> Pico -> Bluetooth -> DualSense
- Microphone path: DualSense BT mic -> Pico -> USB capture endpoint

Bluetooth

- Bluetooth Classic HID over L2CAP
- תמיכה בצימוד 4: Multi-slot סלוטים
- שמירת סלוטים בפלאש
- מדידת RSSI למסך BT Signal

מסכי OLED כלולים:

1. Boot

2. Status

3. Slots

4. Lightbar

5. Trigger Test

6. Gyro Tilt

7. Touchpad

8. Diagnostics

9. CPU / Clock

10. BT Signal

11. VU Meters

12. Settings

13. Remap

Settings נתמכים

Haptic Gain •

Speaker Volume •

Idle Timeout •

Pico LED •

Polling Rate •

Audio Buffer •

Controller Mode •

AutoHaptics •

AutoHaptics Gain •

AutoHaptics Low Pass •

OLED Brightness •

OLED Rotation •

Mic Gain •

Screen Dim Timeout •

Screen Off Timeout •

BT Mic Enable •

Controller Wake Display •

PowerCombo •

- AudioKeep •
- Reset Defaults •
- Wipe Slots •

Remap

- מספר מקורות: 19 כפתורים
- יעדים רגילים: 19 כפתורי DualSense
- יעדים מיוחדים: Off, PicoMic
- Remap מוחל על הדוח שיוצא למחשב בלבד.
- קלט פנימי של OLED, PowerCombo וקיצורי מערכת נשאר raw כדי שלא יישבר גם אם המשתמש שינה מיפוי.

ניהול חשמל

- Idle disconnect לפי הגדרה.
- AudioKeep מונע Idle disconnect בזמן שיש USB Audio פעיל.
- PowerCombo: PS + Options בתוך חלון קצר גורם לכיבוי/ניתוק בטוח.
- לפני ניתוק מתבצע safe-save להגדרות, Remap, Lightbar וכתובות Flash ממתינות.

Build / Release

- GitHub Actions בונה UF2 אוטומטי.
- ``FIRMWARE_VERSION`` בקובץ ``github/workflows/build.yml`` מוגדר ל-1.0.4.
- CMake מעביר את VERSION לקוד כ-``FIRMWARE_VERSION`` ו-``FIRMWARE_VERSION_SHORT``.

גבולות ידועים

- אין בנייה מקומית של UF2 בחבילת ZIP; הבנייה מיועדת ל-GitHub Actions או לסביבה מקומית עם Pico SDK, WDL ו-TinyUSB 0.20.0, Opus.
- איכות שמע/BT תלויה בסביבת RF, במחשב, ובמצב השלט.